

3 - MUSICA

3.1 - Implemente uma classe **Musica** (pense nas características de uma música .mp3). Esta classe será utilizada posteriormente em uma coleção ou banco de dados de músicas. Quais atributos e operações essa classe deve ter...

3.2 - Implemente uma classe **MaquinaDeKaraoke** que encapsule o comportamento básico simulado de uma máquina de karaokê. Instâncias desta classe devem representar uma fila de músicas que serão tocadas na ordem que foram inseridas na máquina (a primeira música a ser tocada deverá ter sido a primeira a ser inserida na fila). Escreva para esta classe métodos que permitam a adição de uma música na fila, listem a fila de músicas (na ordem que devem ser tocadas) e que *simulem* a execução de uma música (removendo-a do início da fila).

3.3 - Implemente para a classe **MaquinaDeKaraoke** um método **remove**, que remova a primeira ocorrência da música passada como argumento para o método.

3.4 - Modifique o método **remove** da classe **MaquinaDeKaraoke** para que este remova a última ocorrência da música passada como argumento, em vez da primeira.

3.5 - Implemente para a classe **MaquinaDeKaraoke** um método **removeTodas** que remova todas as ocorrências da música passada como argumento.

3.6 - Implemente para a classe **MaquinaDeKaraoke** dois métodos, **adia** e **adianta**, que recebam um nome de música como argumento e que, respectivamente, adiem ou adiantem a execução daquela música em uma posição, modificando a sua posição dentro da fila. Esses métodos não devem fazer nada se a música passada como argumento não existir na fila, e devem tomar cuidado para não adiantarem a primeira música nem adiarem a última.